

解释凝血途径中的extrinsic pathway; 中文回答

Answered on 10th August 2026

在兽医学和生物医学中，**外源性凝血途径 (Extrinsic Pathway)**，现也常被称为**组织因子途径 (Tissue Factor Pathway)**，是体内生理性凝血启动的核心机制 [1]。

以下是该途径的详细解析：

1. 启动诱因：组织暴露

外源性途径的名称源于启动该过程的成分（组织因子）原本存在于血管外（外源性），只有当血管受损、血液与血管外组织接触时才会被激活 [2][2]。

- **组织因子 (Tissue Factor, TF / Factor III)**：这是一种跨膜糖蛋白，由血管周围的成纤维细胞、周细胞和平滑肌细胞等外皮细胞组成性表达 [3][2]。
- **触发条件**：当血管壁完整性受损（如创伤或手术）时，血液中的凝血因子与这些表达 TF 的细胞接触，从而开启级联反应 [1]。

2. 核心凝血因子：因子 VII

因子 VII (FVII) 是外源性途径中最重要的循环凝血因子 [3]。

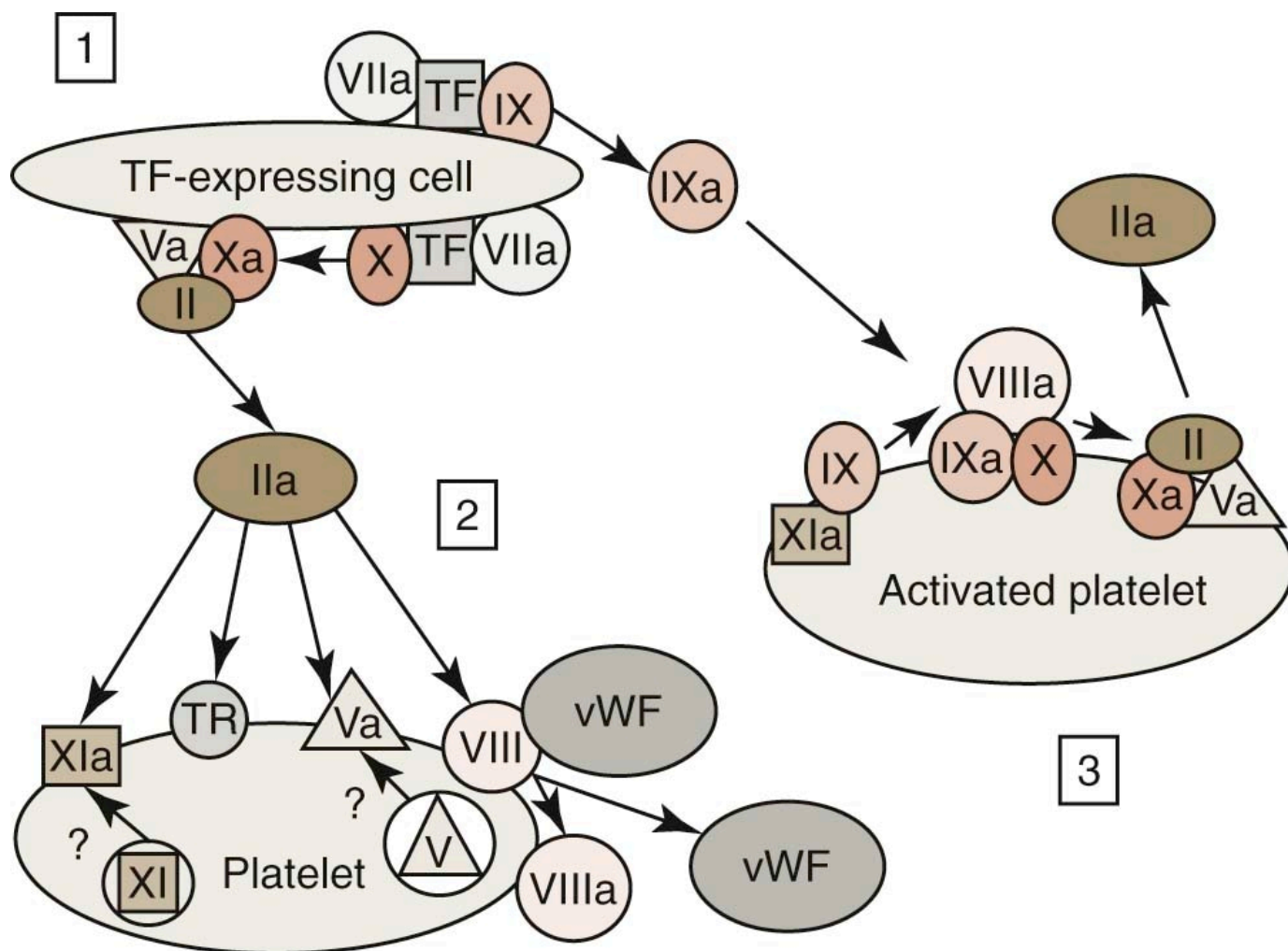
- **FVIIa 的存在**：正常血液中约有 1% 的因子 VII 以活化态 (FVIIa) 循环 [2]。
- **复合物形成**：一旦发生损伤，FVIIa 会迅速与暴露的 **TF** 结合，在钙离子 (Ca^{2+}) 和磷脂表面的参与下，形成 **TF-FVIIa 复合物**（又称外源性十因子酶复合物，Extrinsic Tenase Complex） [3][4]。

3. 反应级联与启动相位

根据**细胞模式 (Cell-Based Model)**，外源性途径主要负责凝血的“启动相” (Initiation Phase) [1]：

1. **活化因子 X (FX)**：TF-FVIIa 复合物直接将因子 X 转化为活化的因子 X (FXa) [3]。
2. **活化因子 IX (FIX)**：该复合物同时也能活化因子 IX，从而为后续的内源性途径（扩增相）提供原料 [3][4]。
3. **产生微量凝血酶 (Thrombin)**：生成的 FXa 与因子 Va 结合形成**凝血酶原酶复合物**，将凝血酶原 (FII) 转化为微量的凝血酶 (FIIa) [3]。

关键点：外源性途径产生的凝血酶量虽然很少，不足以直接形成稳固的血凝块，但它足以激活血小板并开启后续的“扩增”和“传播”相位，最终导致凝血酶的大量爆发 [2]。



Click to expand

Cell-based model of coagulation. Roman numerals refer to coagulation factors with these numbers, and an associated "a" indicates that the factor is activated. (1) Initiation of coagulation begins on...

more

4. 临床监测：凝血酶原时间 (PT)

在临床工作中，外源性途径和共同途径的完整性是通过 **凝血酶原时间 (PT)** 来评估的 [5]。

- **敏感性：**PT 主要反映因子 VII 的活性 [5]。由于因子 VII 在体内的半衰期最短，因此在发生维生素 K 拮抗剂中毒（如抗凝血杀鼠剂）或早期肝功能衰竭时，PT 通常是第一个出现异常的指标 [5]。
- **共同途径：**PT 异常也可能提示共同途径因子（X, V, II, I）的缺陷 [5]。

5. 调节与抑制：TFPI

为了防止凝血过程失控，身体通过**组织因子途径抑制物 (TFPI)** 进行精密调控 [3]。TFPI 会抑制 TF-FVIIa-FXa 三元复合物，一旦最初的微量凝血酶生成，TFPI 就会关闭外源性途径的进一步启动，将后续的凝血重任移交给血小板表面进行的内源性/共同途径 [3]。

总结

外源性途径是体内的**“发火装置”。它通过组织因子 (TF)** 与因子 VIIa 的结合，对血管损伤做出快速反应，产生初步的凝血酶信号，进而引发整个凝血系统的全面激活 [2]。

解释intrinsic pathway

Answered on 10th August 2026

内源性凝血途径 (Intrinsic Pathway)，在临床上也被称为**接触激活途径 (Contact Activation Pathway)** [1]。在传统的凝血级联模型中，它被视为与外源性途径平行的启动方式；而在现代的细胞模型 (Cell-based model) 中，它主要承担**放大 (Amplification) 和传播 (Propagation) **凝血信号的角色 [2]。

以下为您详细解释内源性途径的机制、临床意义及现代观点。

1. 传统级联模型：反应步骤

在传统的瀑布模型中，内源性途径主要由血管内的“接触”启动，其核心因子按 **12 → 11 → 9 → 8** 的顺序激活 [1]。

- **启动阶段 (接触激活)：**

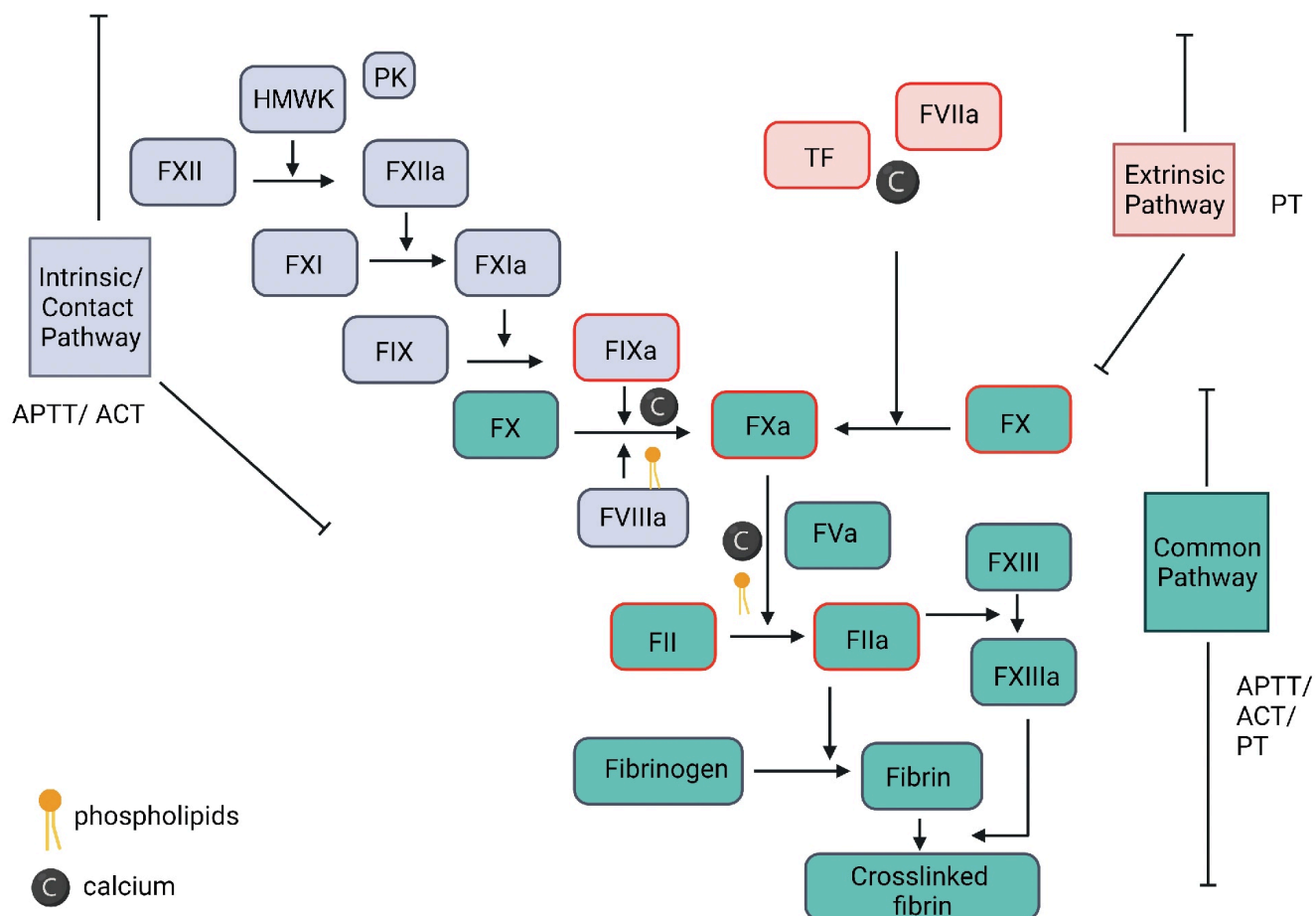
- 当血液接触到带负电荷的表面（如体外的玻璃试管、体内的胶原蛋白或植入物表面）时，**第 XII 因子 (FXII)** 被激活为 FXIIa [1]。
- 此过程需要**高分子量激肽原 (HMWK)** 和**前激肽释放酶 (Prekallikrein)** 作为辅助因子 [2]。

- **级联激活：**

1. FXIIa 激活 **第 XI 因子 (FXI)** 变为 FXIa [3]。
2. FXIa 在钙离子 (Ca^{2+}) 的参与下激活 **第 IX 因子 (FIX)** 变为 FIXa [3]。

- **内源性十因子酶复合体 (Tenase Complex)：**

- FIXa 与 **第 VIIIa 因子 (FVIIIa)** 结合，在**磷脂表面**和**钙离子**的共同作用下形成“十因子酶”复合体 [3]。
- 该复合体负责激活 **第 X 因子 (FX)**，从而进入**共同途径 (Common Pathway)** [1]。



Click to expand

Traditional model of the coagulation cascade divided into extrinsic, intrinsic/contact, and common pathways. Vitamin K-dependent coagulation factors FVII, FX, FIX, and FII undergo γ -carboxylation,...

[more](#)

2. 现代细胞模型：内源性因子的真实角色

现代研究认为，生理状态下的凝血主要由外源性途径（组织因子 TF）启动 [1]。内源性途径中的因子在此时扮演的是“助燃剂”的角色：

- **微量凝血酶的反馈：** 外源性途径产生极少量的凝血酶 (Thrombin, FIIa)，这些微量凝血酶会回头激活内源性途径中的 **FXI**、**FVIII** 和 **FV** [1]。
- **爆发式产生：** 这种反馈回路在血小板表面形成了高效的内源性十因子酶复合体，导致 FX 大规模激活，产生“凝血酶爆发” (Thrombin Burst)，从而形成坚固的纤维蛋白凝块 [3]。



3. 临床监测：aPTT 与 ACT

- **活化部分凝血活酶时间 (aPTT):** 专门用于筛查内源性途径 (FXII, FXI, FIX, FVIII) 及共同途径的缺陷 [1]。
- **活化凝血时间 (ACT):** 常用于床边检测 (Point-of-care) , 同样评估内源性途径 [4]。ACT 常用于监测肝素 (Heparin) 的疗效 [4]。

4. 关键因子与安全提示 (Safety Map)

- **第 VIII 因子缺陷：** 导致**血友病 A (Hemophilia A)**，这是犬猫最常见的遗传性凝血因子疾病 [5]。
- **第 IX 因子缺陷：** 导致**血友病 B (Hemophilia B)** [5]。
- **第 XII 因子缺陷：** 常见于猫 [6]。有趣的是，FXII 缺乏虽然会导致 aPTT 显著延长，但在临床上通常不引起出血症状，这是一个重要的临床陷阱 [5]。

- **维生素 K 依赖性：** 在内源性途径中，**第 IX 因子 (FIX)** 的功能依赖于维生素 K 的 γ -羧化作用 [6]。

途径分期	涉及因子	临床检测	常见缺陷病
内源性途径	XII, XI, IX, VIII	aPTT / ACT	血友病 A/B、FXII 缺乏 (猫)
共同途径	X, V, II (凝血酶), I (纤维蛋白原)	aPTT / PT	灭鼠药中毒 (后期)、严重肝病

总结： 内源性途径虽然在体外检测中看似独立，但在体内它是确保凝血反应能够从“微弱启动”转化为“坚固成栓”的核心放大机制 [6]。

逐个介绍凝血因子

Answered on 10th August 2026

凝血因子 (Coagulation Factors) 是维持动物体内血液流变学稳定、参与继发性止血 (Secondary Hemostasis) 的核心蛋白质。除钙离子 (因子 IV) 外，绝大多数凝血因子是由肝脏合成的酶原或辅助因子 [1]。

以下根据国际通用罗马数字编号，逐个为您介绍主要凝血因子的特性、功能及临床意义。

共同途径 (Common Pathway) 核心因子

这些因子是内源性与外源性通路汇合后的终端部分，负责生成最终的纤维蛋白凝块 [1]。

- **因子 I (Fibrinogen, 纤维蛋白原)**
 - **功能：** 凝血过程的底物。在凝血酶的作用下脱去纤维蛋白多肽，转变为不溶性的纤维蛋白单体 [1]。
 - **临床意义：** 缺乏 (遗传性少见于伯恩山犬、柯利犬) 会导致轻微至严重的出血 [2]。它是实验室检测 (如 TT 或 Clauss 法) 的直接评估对象。
- **因子 II (Prothrombin, 凝血酶原)**
 - **功能：** 维生素 K 依赖性因子。在凝血酶原酶复合物 (Xa-Va) 的作用下激活为**凝血酶 (Thrombin, IIa)** [1]。凝血酶是整个系统的“枢纽”，不仅切割纤维蛋白原，还正反馈激活因子 V、VIII、XI、XIII 以及血小板 [1]。
 - **临床意义：** 缺乏可见于英国可卡犬和拳师犬 [2]；维生素 K 拮抗剂 (如华法林中毒) 会使其功能丧失 [1]。
- **因子 V (Proaccelerin, 促凝血球蛋白 / 易变因子)**
 - **功能：** 共同途径的关键辅助因子。它在血小板表面与 Xa 结合形成“凝血酶原酶复合物”，将凝血酶生成速度提升数千倍 [1]。

- **临床意义：** 兽医学中尚未见单纯遗传性缺乏的正式报道 [2]，但其活性受蛋白 C (Protein C) 的严格调控 [1]。
 - **因子 X (Stuart-Prower Factor, 斯图尔特-普劳尔因子)**
 - **功能：** 维生素 K 依赖性因子。是内、外源通路的汇合点。激活后的 Xa 是生成凝血酶的关键酶 [3]。
 - **临床意义：** 遗传性缺陷可见于美国可卡犬、杰克罗素梗 [2]。严重缺乏可导致新生幼犬死亡或致命性出血 [2]。
-

外源性途径 (Extrinsic Pathway)

外源途径是体内凝血的**启动 (Initiation) **开关 [3]。

- **因子 III (Tissue Factor, 组织因子 / TF)**
 - **功能：** 唯一的非循环蛋白，存在于血管外成纤维细胞表面。血管受损时暴露，启动凝血 [4]。
 - **临床意义：** 它是 PT (凝血酶原时间) 检测所添加的核心试剂 [5]。
 - **因子 VII (Stable Factor, 稳定因子 / 促凝血酶原激酶原)**
 - **功能：** 维生素 K 依赖性因子。与组织因子结合形成 TF-VIIa 复合物，激活因子 X 和 IX [3]。
 - **临床意义：** 在犬中相对常见（尤其是小猎犬 Beagle） [2]。有趣的是，即使活性极低 (<1%)，临床症状往往也很轻微，通常仅表现为 PT 时间延长 [2]。
-

内源性途径 (Intrinsic Pathway)

内源途径主要负责凝血的**放大 (Amplification) 与传播 (Propagation)** [6]。

- **因子 VIII (Antihemophilic Factor A, 抗血友病因子 A)**
 - **功能：** 作为因子 IXa 的辅助因子，形成“十因子酶复合物 (Tenase complex)”，在血小板表面大量生成 Xa [1]。
 - **临床意义：** 缺乏导致**甲型血友病 (Hemophilia A)**，是猫狗最常见的严重遗传性凝血障碍 [7]。属 X 染色体连锁遗传，主要见于雄性 [2]。
- **因子 IX (Christmas Factor / Antihemophilic Factor B, 圣诞因子)**
 - **功能：** 维生素 K 依赖性因子。激活后作为丝氨酸蛋白酶，催化因子 X 的激活 [1]。
 - **临床意义：** 缺乏导致**乙型血友病 (Hemophilia B)**，症状与甲型血友病相似，同样为 X 连锁遗传 [2]。
- **因子 XI (Plasma Thromboplastin Antecedent, 血浆凝血激酶辅助因子)**
 - **功能：** 参与凝血的维持和正反馈。受凝血酶或 XIIa 激活 [1]。

- **临床意义：** 缺乏常见于凯利蓝梗、史宾格犬和荷斯坦奶牛 [2]。出血通常较轻，但在手术或创伤后可能出现严重的延迟性大出血（术后 24-36 小时） [8]。
- **因子 XII (Hageman Factor, 哈格曼因子)**
 - **功能：** 接触激活因子。在体外（如玻璃管内）启动凝血；在体内主要参与炎症和激肽系统 [1]。
 - **临床意义：** 猫最常见的凝血因子缺陷 [7]。尽管 APTT 和 ACT 显著延长，但患猫**无临床出血症状**，可正常手术 [1]。

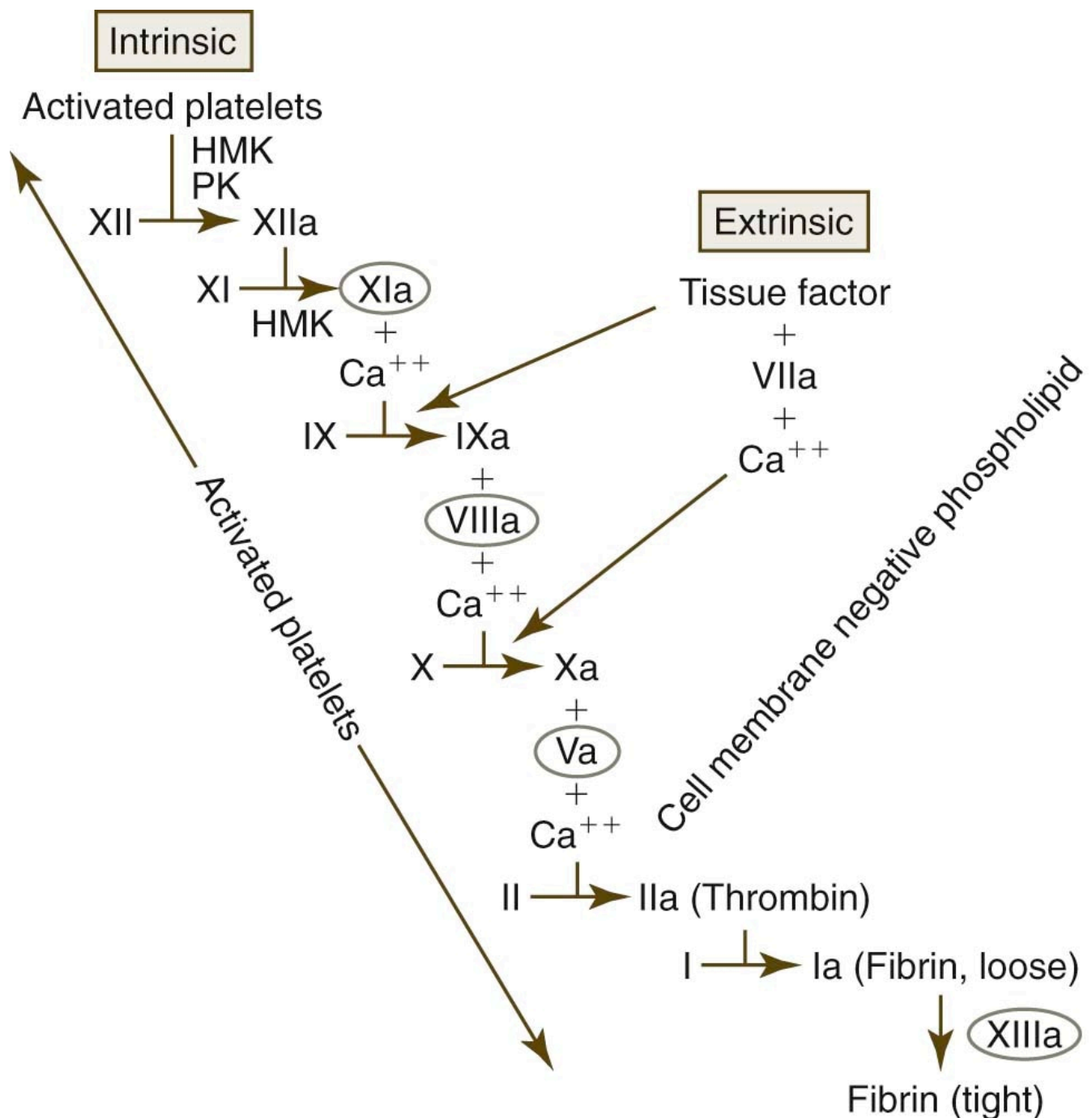
稳定与接触系统辅助因子

- **因子 XIII (Fibrin Stabilizing Factor, 纤维蛋白稳定因子)**
 - **功能：** 唯一具有转谷氨酰胺酶活性的因子。在纤维蛋白单体之间建立共价交叉联结，使不稳定的血块变为稳定的交联纤维蛋白 [1]。
 - **临床意义：** 缺乏会导致凝血时间正常（PT/APTT 均正常），但血块不稳，伤口容易重新出血 [4]。
- **前激肽释放酶 (Prekallikrein / Fletcher Factor) 与 高分子量激肽原 (HMWK / Fitzgerald Factor)**
 - **功能：** 协助因子 XII 激活。属于“接触系统” [9]。
 - **临床意义：** 缺乏会导致 APTT 显著延长，但在犬、马中通常不伴随临床出血 [2]。

关键临床汇总表

因子	通路	关键属性	缺乏时的临床表现	对应检测
I	共同	底物	变异大（轻度至严重） [2]	TT/Fibrinogen
II, VII, IX, X	多样	维生素 K 依赖	严重（杀鼠剂中毒典型） [1]	PT/APTT
VIII	内源	辅助因子	甲型血友病（严重） [7]	APTT
IX	内源	蛋白酶	乙型血友病（严重） [7]	APTT
XI	内源	正反馈	术后延迟性出血 [2][8]	APTT
XII	内源	接触激活	不发生出血 [1]	APTT

View 2 more rows



Click to expand

A diagram of the classical coagulation cascade. HMK, high-molecular-weight kininogen; PK, prekallikrein; VIII, coagulant component of the FVIII complex; Ca^{2+} , calcium ions. Roman numerals refer to... [more](#)

兽医临床警示：

- 维生素 K 循环：** 因子 II、VII、IX、X 需要经过 γ -羧基化才能结合钙离子并发挥作用 [1]。抗凝血杀鼠剂（如大隆）通过阻断维生素 K 环氧化物还原酶（VKOR）使这些因子失效 [1]。
- 细胞模型：** 虽然“瀑布模型”有助于解释检验结果，但生理状态下凝血是在细胞（如成纤维细胞和激活的血小板）表面发生的，而非单纯的游离化学反应 [10]。

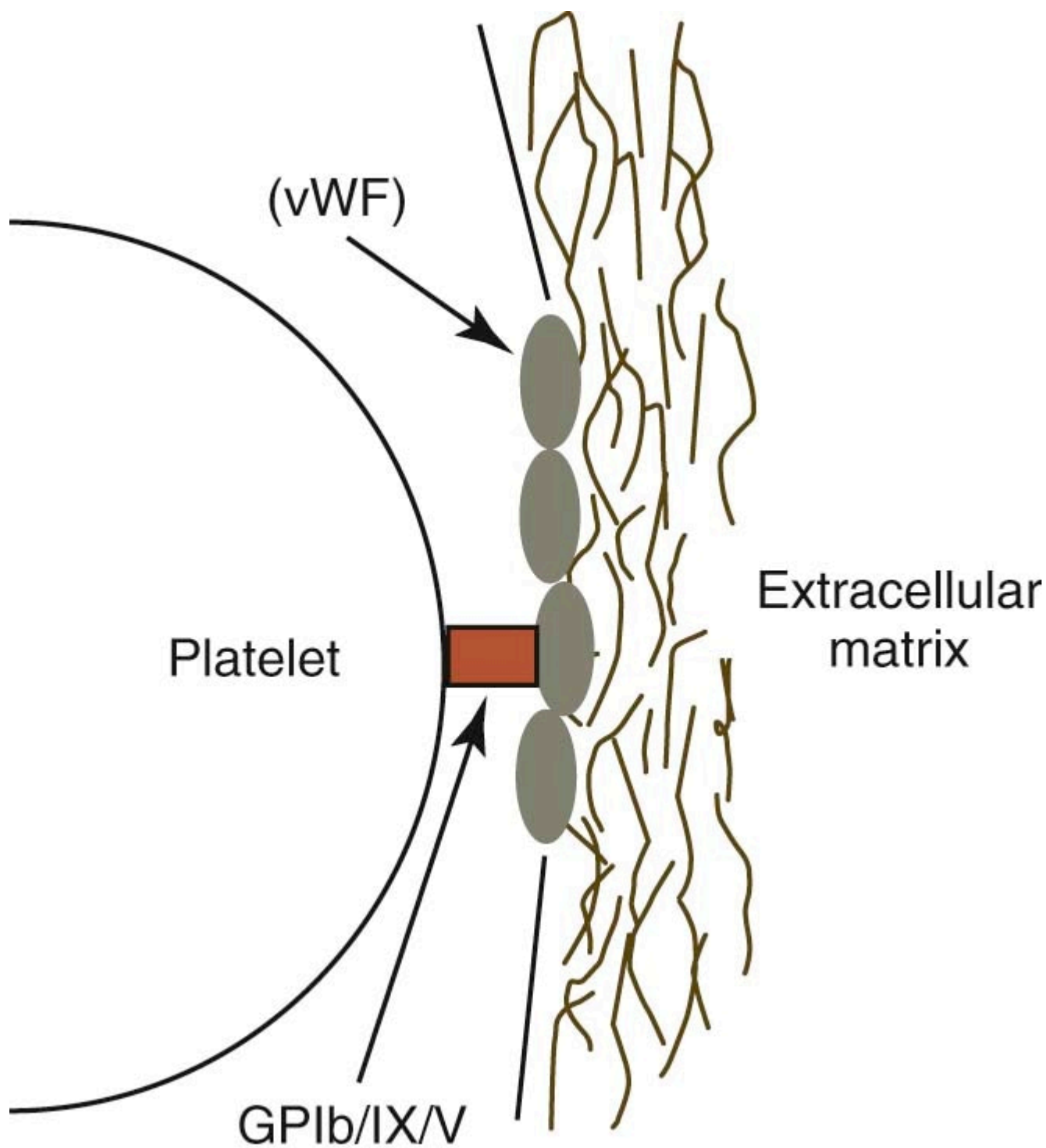
介绍vwf

冯·维勒布兰德因子 (von Willebrand factor, vWF) 是止血过程中至关重要的多聚糖蛋白 [1]。它主要由内皮细胞和巨噬细胞产生，在初级止血（血小板栓子形成）和保护凝血因子（二级止血）中发挥双重作用 [2]。

结构与生理功能

vWF 是一种巨大的多聚体糖蛋白，以不同分子量的形式存在 [3]。

- **合成与储存：** 在内皮细胞的魏贝尔-帕拉德体 (Weibel-Palade bodies) 和血小板的 α -颗粒中储存 [4]。当血管受损或受到刺激（如肾上腺素、内毒素）时，vWF 会释放到血浆中 [5]。
- **初级止血（分子桥梁）：** 在高剪切力的血管环境中（如小动脉），vWF 会改变构象，一端结合暴露的下内皮胶原，另一端结合血小板表面的糖蛋白受体 (GPIb/IX/V 复合物) [4]。这种作用就像“锚”一样，将循环中的血小板捕捉并固定在受损部位 [4]。
- **稳定因子 VIII：** vWF 是凝血因子 VIII (FVIII) 的载体蛋白 [1]。它能防止 FVIII 被过快降解，延长其在循环中的寿命 [6]。



Click to expand

von Willebrand factor (vWF) is needed for optimal adhesion of platelets to the subendothelial matrix under flow conditions. vWF binds to a glycoprotein complex GPIb/IX/V receptor on the platelet.. [more](#)

冯·维勒布兰德病 (vWD) 分型

vWD 是犬类最常见的遗传性出血性疾病，在猫中极为罕见 [7]。临床上根据 vWF 的数量和质量缺陷分为三型：

分型	特点	常见品种
Type 1	定量不足 ：vWF 浓度降低，但所有大小的多聚体结构和比例正常。最常见（占 >95%） [1] 。	杜宾犬（高发）、黄金猎犬、标准贵宾犬、德国牧羊犬 [8] 。
Type 2	质量缺陷 ：vWF 浓度可能正常或偏低，但缺乏高分子量多聚体，导致功能严重受损 [8] 。	德国短毛/硬毛指示犬 [8] 。
Type 3	完全缺失 ：血浆中检测不到 vWF，出血倾向最严重，具有生命威胁 [9] 。	喜乐蒂牧羊犬、苏格兰梗、切萨皮克湾猎犬 [8] 。

临床表现与诊断策略

患有 vWD 的动物通常表现为**黏膜出血**（如牙龈出血、流鼻血、血尿、阴道出血），而非典型凝血因子缺乏引起的体腔积血 [\[7\]](#)。许多轻症犬只仅在手术（如绝育、剪耳、断尾）或外伤后表现出失血过多 [\[7\]](#)。

1. 初步筛查

- **血小板计数**：通常正常（vWD 不是血小板数量问题）[\[8\]](#)。
- **凝血时间 (PT/aPTT)**：通常正常（即便 FVIII 略有下降，通常不足以延长 aPTT）[\[7\]](#)。
- **口腔黏膜流血时间 (BMBT)**：典型的筛查手段。正常犬通常 < 4 分钟；vWD 患者常延长至 > 6-10 分钟 [\[10\]](#)。
- **PFA-100 (血小板功能分析仪)**：敏感度高，vWF 浓度 < 20%-25% 时，闭合时间 (Closure Time) 会显著延长 [\[11\]](#)。

2. 确诊检查

- **vWF 抗原测定 (vWF:Ag)**：使用 ELISA 方法定量检测血浆 vWF 浓度 [\[3\]](#)。
 - > 70%：正常 (Negative) [\[3\]](#)。
 - 50% - 70%：疑似携带者 (Carrier)，通常无临床症状 [\[5\]](#)。
 - < 50%：诊断为 vWD 缺陷 [\[8\]](#)。< 25% 时临床出血风险最高 [\[8\]](#)。
- **基因检测**：针对特定品种的已知突变进行检测（如杜宾犬的 *c.7437G>A* 突变），可准确区分受累者、携带者和正常犬 [\[8\]](#)。

临床管理与治疗建议

- **急性出血处理**：

- **冷沉淀 (Cryoprecipitate)**： 首选血制品，含有高浓度的 vWF 和 FVIII，且循环负荷小 [8]。剂量通常为 **1 U/10kg** [7]。
- **新鲜冰冻血浆 (FFP)**： 若无冷沉淀，可使用 **FFP 10-15 mL/kg IV** [8]。
- **术前预防 (仅限 Type 1)**：
 - **去氨加压素 (DDAVP)**： 剂量 **1 µg/kg SC** [7] (术前 30 分钟)。可刺激内皮细胞释放储存的 vWF，暂时提升血浆浓度并缩短出血时间 [7]。对 Type 2 或 3 型无效 [7]。
- **用药禁忌**： 严禁使用影响血小板功能的药物，包括 **NSAIDs (如阿司匹林)** [8]、磺胺类抗生素、肝素等。

由于杜宾犬等高发品种的 vWF 水平存在明显的个体波动，识别携带者可能需要多次测试 [3]。临床上，vWF:Ag 浓度比基因检测结果更能预测动物在手术中的实际出血风险 [5]。

因子 VI

Answered on 10th August 2026

在凝血因子的命名序列中，**因子 VI (Factor VI)** 是一个特殊的「消失者」。身为临床兽医师，您会发现现行的凝血级联反应图表中，数字从 I 到 XIII，唯独跳过了 VI [1]。以下是关于因子 VI 的历史背景与其在现代医学中地位的详细解释。

因子 VI 的身分：它是什麼？

历史上，因子 VI 最初被命名为 **Accelerin**。在 1940 年代，研究人员发现有一种物质能显著加速凝血酶 (Thrombin) 的产生，因此将其编号为第六号因子。

然而，随着生物化学技术的进步，科学家随后证实：所谓的「因子 VI」其实并非一个独立的促凝血蛋白质，而是 **活化后的因子 V (即 Factor Va)** [2]。

為什麼它從序列中被移除？

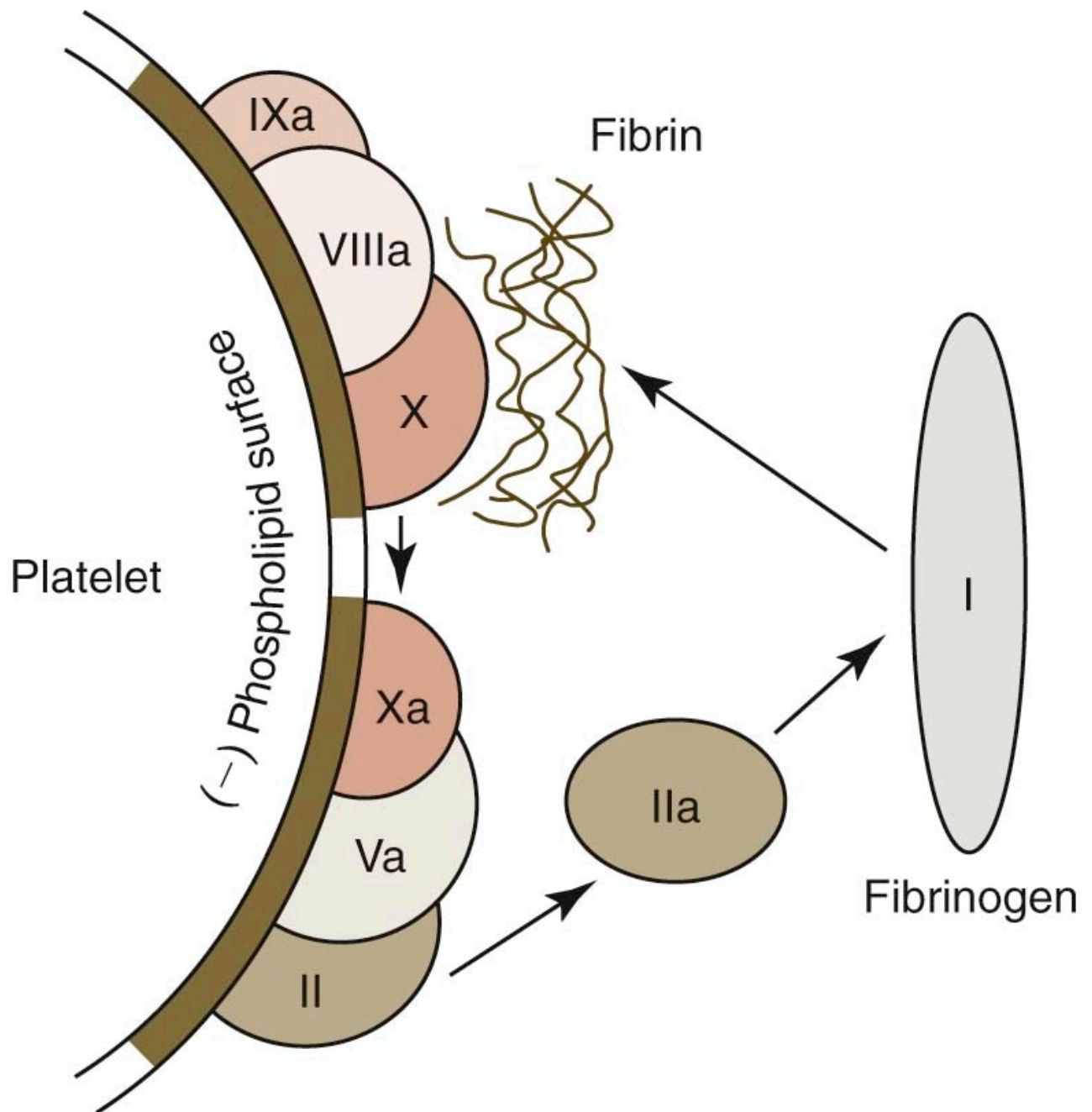
國際血栓與止血委員會 (International Committee on Thrombosis and Hemostasis) 在 1950 年代制定命名規範時，決定將因子 VI 從官方清單中刪除，原因如下：

1. **功能重複**：既然因子 VI 就是活化狀態的因子 V (Va)，再給予它一個獨立的編號會造成臨床和學術上的混淆 [1]。
2. **命名一致性**：其他的凝血因子在活化後通常僅在原有的羅馬數字後加上小寫的 "a" (例如 Factor X 活化後稱為 Xa) [3]，為了保持命名系統的一致性，不再單獨為「活化態」保留編號。

因子 VI 在現代凝血模型中的位置

雖然「因子 VI」這個名詞已不再使用，但其代表的實體 **因子 Va** 在現代「細胞基礎凝血模型 (Cell-based model)」中扮演著極其關鍵的角色 [1]：

- **共同途徑的核心**：因子 Va 是 **凝血酶原酶複合物 (Prothrombinase complex)** 的重要輔因子 [1]。
- **功能**：它與活化後的因子 X (Xa)、鈣離子 (Ca^{2+}) 以及磷脂質表面結合，將凝血酶原 (Factor II) 大量轉化為凝血酶 (Factor IIa)，引發所謂的「凝血酶爆發 (Thrombin burst)」 [1]。



Click to expand

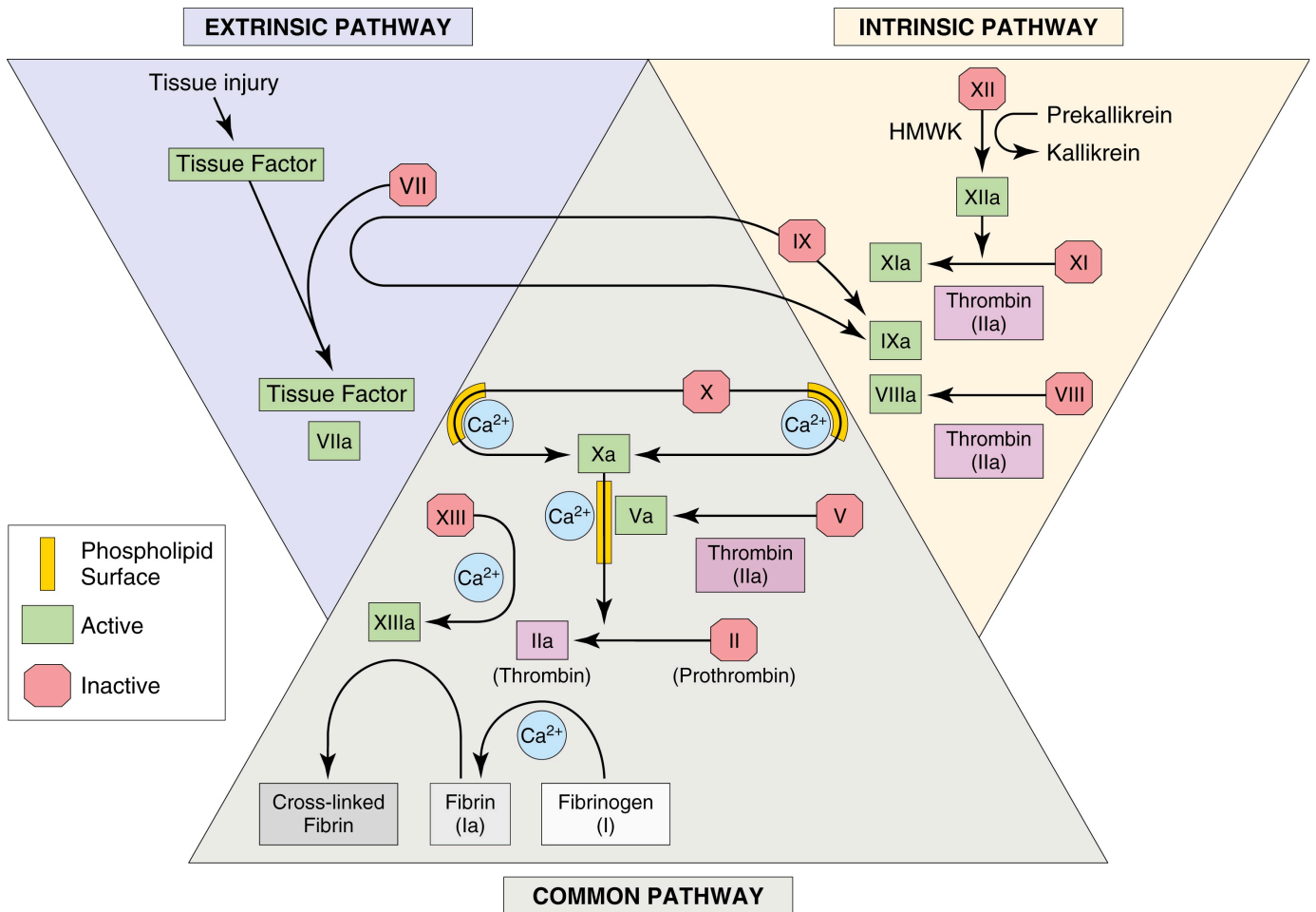
Assembly of coagulation factors on an activated platelet surface, primarily binding to phosphatidylserine, the negatively charged phospholipid. Roman numerals refer to coagulation factors with these...

[more](#)

臨床獸醫要點總結

- **不存在獨立缺陷**：臨床上不會診斷出「因子 VI 缺乏症」，因為這本質上就是因子 V 的問題。
- **檢驗意義**：在解讀 PT (凝血酶原時間) 或 aPTT (活化部分凝血活酶時間) 時，我們評估的是共同途徑中的因子 V [4]。

- **現行序列：**目前國際公認的凝血因子編號為 I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII [1]。



Click to expand

The Classic (Intrinsic, Extrinsic, and Common) Coagulation Cascades. [source]

详细介绍细胞模型

Answered on 10th August 2026

细胞凝血模型 (Cell-Based Model of Coagulation) 是目前兽医学界公认的、能更准确描述体内 (*in vivo*) 生理性止血过程的理论体系 [1]。

与传统的“瀑布模型” (Cascade Model) 不同，细胞模型强调**细胞表面 (如成纤维细胞和血小板) **在凝血反应中的核心载体作用，而非仅仅是凝血因子的简单级联 [2]。



1. 传统级联模型 vs. 细胞模型

- **传统级联模型 (Cascade Model)**：将凝血分为内源性、外源性及共同途径，是解释**实验室体外 (*in vitro*) 测试** (如 PT、aPTT) 的优秀模型 [3].
- **细胞模型 (Cell-Based Model)**：认为凝血是分阶段、在特定细胞表面发生的重叠过程 [3]. 它强调组织因子 (TF) 是生理性凝血的始动者 [3]，而血小板是凝血爆发的场所 [4].

2. 细胞模型的四个主要阶段

A. 起始阶段 (Initiation) — 发生在组织因子表达细胞表面

- **复合物形成：** 血液中少量的活化因子 VIIa 与 TF 结合 [1].
- **小量凝血酶生成：** TF-VIIa 复合物激活因子 IX 和 X。随后 FXa 与 FVa 结合形成凝血酶原酶复合物，将凝血酶原（FII）转化为**微量凝血酶（FIIa）** [1].

- **限制：** 此阶段生成的凝血酶量极少，不足以直接形成稳固血栓，但足以激活后续阶段 [4].

B. 扩增阶段 (Amplification) — 转移至血小板表面

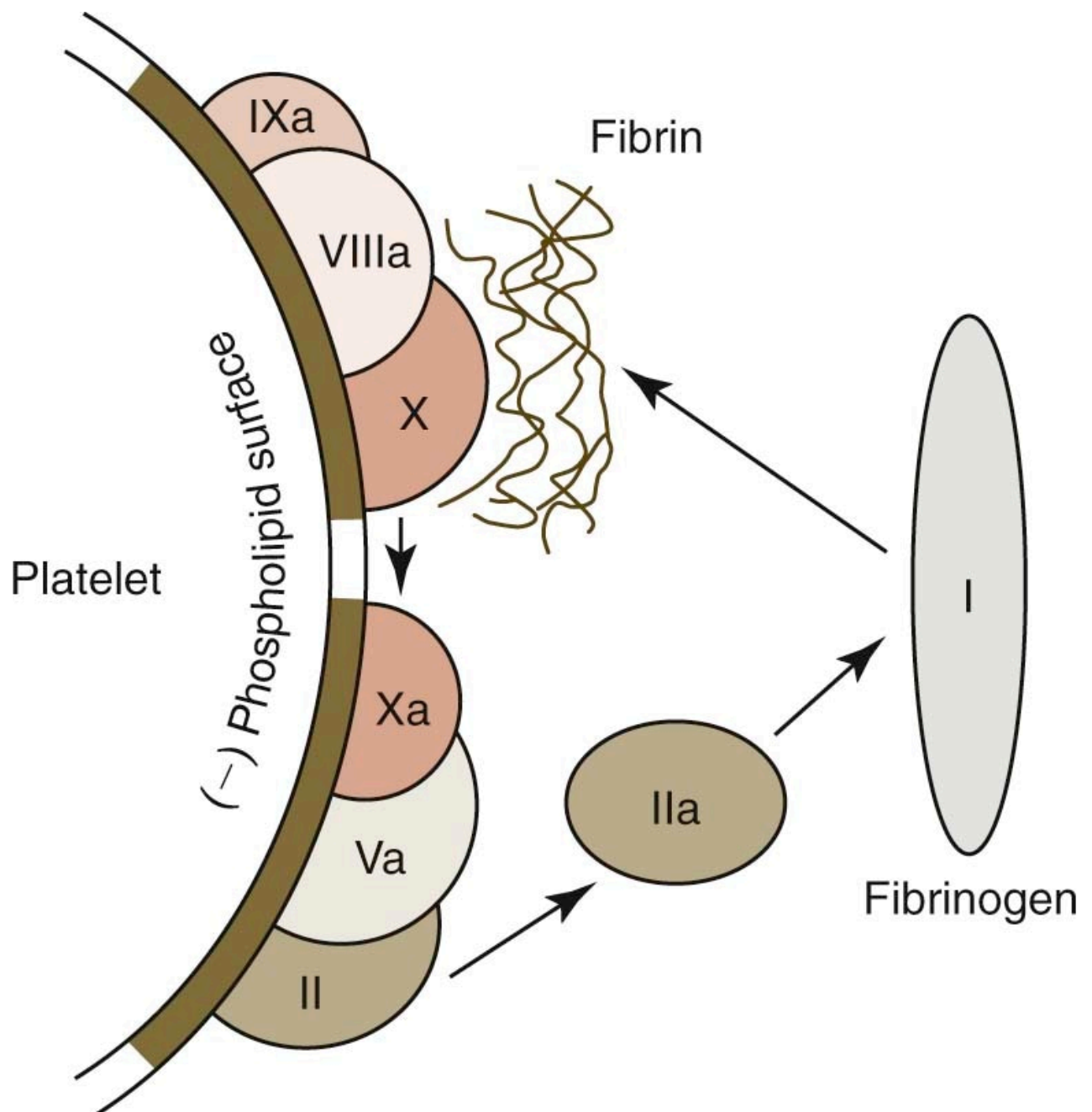
此阶段将凝血重心从 TF 细胞转移到**血小板** [5]:

- **血小板激活：** 起始阶段生成的微量凝血酶通过蛋白酶激活受体 (PARs) 强烈激活血小板，导致血小板变形、脱颗粒 [1].
- **辅因子活化：** 凝血酶激活因子 V、VIII 和 XI [5].
- **去复合物化：** 凝血酶使因子 VIII 与 von Willebrand 因子 (vWF) 解离，使 vWF 促进血小板粘附 [2].

C. 传播阶段 (Propagation) — 凝血酶爆发

这是生成大量纤维蛋白的关键步骤，全部发生在**活化的血小板膜上** [3]:

- **十ase复合物 (Tenase)：** 因子 IXa 与 VIIIa 在血小板磷脂表面结合形成十ase复合物，高效激活大量因子 X [3].
- **凝血酶爆发 (Thrombin Burst)：** 大量 FXa 与 FVa 组成凝血酶原酶复合物，产生极大量的凝血酶 [3].
- **纤维蛋白形成：** 爆发产生的凝血酶将纤维蛋白原转化为纤维蛋白单体，并激活因子 XIII (FXIIIa) 使纤维蛋白交联 [1].



Click to expand

Assembly of coagulation factors on an activated platelet surface, primarily binding to phosphatidylserine, the negatively charged phospholipid. Roman numerals refer to coagulation factors with these...

[more](#)

D. 终止阶段 (Termination) — 防止血栓过度扩张

正常的内皮细胞通过以下机制限制血栓：

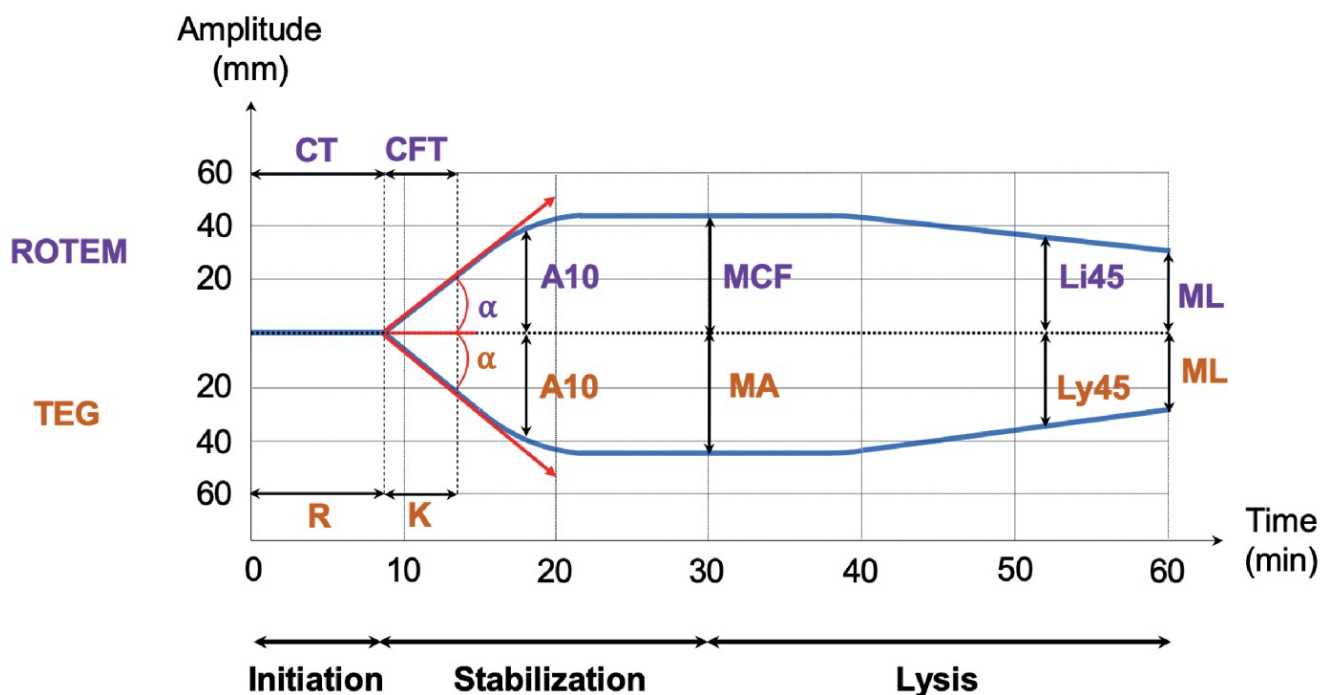
- **抗凝血酶 (AT)**：在肝素样物质辅助下灭活凝血酶及因子 Xa、IXa [1].
- **蛋白C系统**：凝血酶结合内皮上的血栓调节蛋白 (TM)，激活蛋白 C (APC)。APC 与蛋白 S 结合，灭活因子 Va 和 VIIIa [5].
- **TFPI**：抑制 TF-VIIa-Xa 复合物 [5].

3. 核心生化要素

- **磷脂对称性缺失：** 正常细胞膜的反应性磷脂（如磷脂酰丝氨酸 PS）位于内侧。受损或激活的血小板通过“翻转酶（Scramblase）”将 PS 暴露在外膜，为凝血复合物提供带负电荷的对接位点 [5].
- **γ -羧化（维生素 K 依赖）：** 因子 II、VII、IX、X 必须经过 γ -羧化（需维生素 K 参与）才能结合钙离子，进而锚定在带负电的细胞膜磷脂上 [4].

4. 临床意义与兽医应用

1. **新型检测技术的理论基础：** 传统的 PT/aPTT 只能反映起始阶段的部分环节。粘弹性测试（如 TEG 和 ROTEM）**是基于细胞模型的，能够监测从起始、强度到纤溶的全过程 [6].



Click to expand

Tracing and parameters obtained by the viscoelastic tests. By convention, the four measured parameters are CT/R, CFT/K, α angle, and MCF/MA. A10, amplitude 10 minutes after CT/R; CFT, K, clot... [more](#)

2. 疾病理解：

- **Scott 综合征（德国牧羊犬）：** 因翻转酶功能缺陷，血小板无法暴露 PS，导致凝血级联失去“脚手架”，引发严重出血倾向 [5].
 - **因子 XII 缺乏：** 解释了为何 XII 因子缺乏的患猫 aPTT 极度延长但临床不流血，因为生理止血主要由组织因子启动 [7].
3. **治疗指导：** 了解凝血酶是在血小板表面生成的，解释了为何在动脉血栓（血小板为主）中**抗血小板药**（如氯吡格雷）至关重要；而在静脉血栓中，针对凝血因子的**抗凝药**（如肝素）效果更好 [2].

血栓弹力图

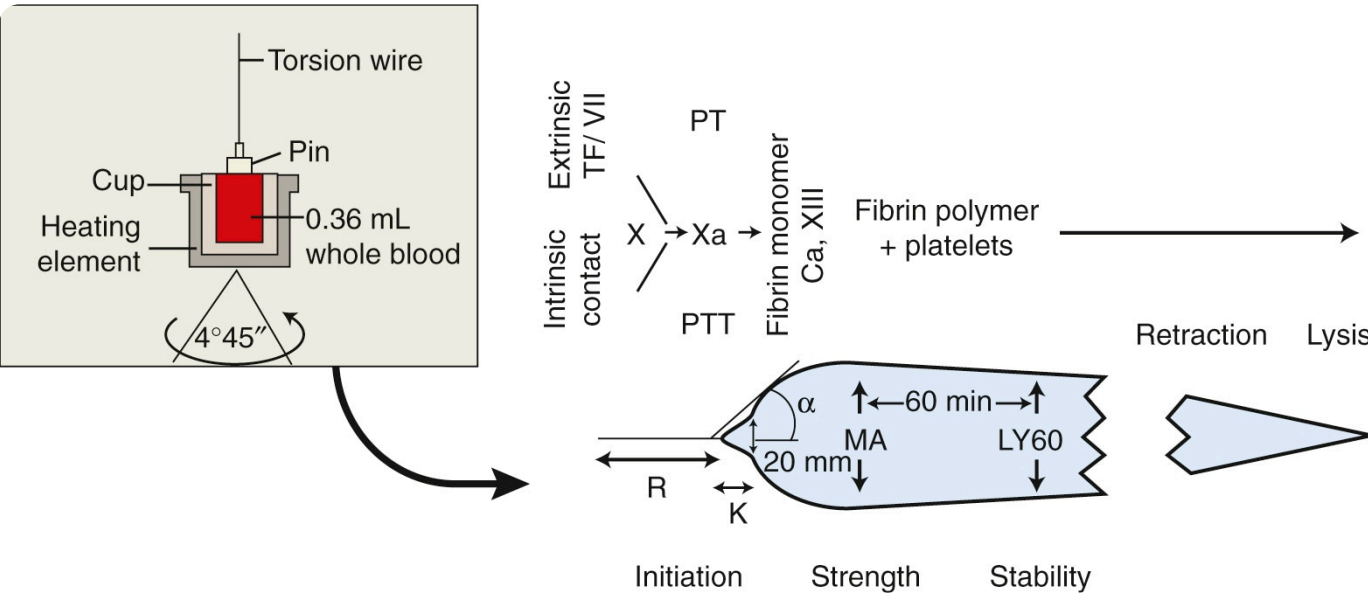
Answered on 10th August 2026

血栓弹力图 (Thromboelastography, TEG) 是一种评估血液凝固功能的即时检测 (Point-of-care) 工具，在兽医学中主要用于评估患犬猫的整体止血状态 [1]。与传统的凝血酶原时间 (PT) 或活化部分凝血活酶时间 (aPTT) 等仅测量血浆中凝血因子的方法不同，TEG 使用全血进行测试，能够反映凝血因子、血小板、纤维蛋白以及纤维蛋白溶解系统之间的动态相互作用 [2]。

检测原理

TEG 的核心机制是测量血块形成过程中产生的切变力 [3]。

- 操作过程：** 将少量全血 (约 360 μ l) 放入 37°C 预热的杯中 [1][4]。
- 机械运动：** 在 TEG 系统中，杯子以 4°45' 的角度缓慢往复摆动 [1]。一个悬挂在扭力丝上的探针 (Pin) 深入血样 [1]。
- 信号转换：** 当血液保持液体状态时，杯子的运动不影响探针。随着纤维蛋白链形成并将探针与杯壁连接 (血块形成)，扭矩传递到探针上，由换能器将其转化为电信号，最终生成特征性的“梭形”图谱 [1]。



Click to expand

Thromboelastogram. The thromboelastography tracing (thromboelastogram) provides a visual representation of hemostasis. The reaction time (R) represents the time of latency from test initiation until... [more](#)

主要参数与临床意义

TEG 图谱包含四个核心参数，分别对应凝血的不同阶段 [1]：

参数名称	符号	对应的生理过程	主要影响因素
反应时间 (Reaction time)	R	凝血起始：从测试开始到第一根纤维蛋白丝形成（振幅达 2mm）的时间 [3].	凝血因子活性 [2]
血块形成时间 (Kinetics)	K	凝血速率：振幅从 2mm 增加到 20mm 的时间 [3].	纤维蛋白原、血小板数量与功能 [2]
α 角 (Alpha angle)	α	凝血动力学：曲线切线的坡度，反映血块形成的速率 [3].	纤维蛋白原、血小板数量与功能 [2]
最大振幅 (Maximum Amplitude)	MA	血块强度：图谱的最宽处，反映血块的最终强度 [3].	血小板数量与功能 [2]
溶血指数 (Lysis at 60 min)	LY60	纤溶状态：MA 后 60 分钟时振幅减少的百分比 [1].	纤溶酶活性 [2]

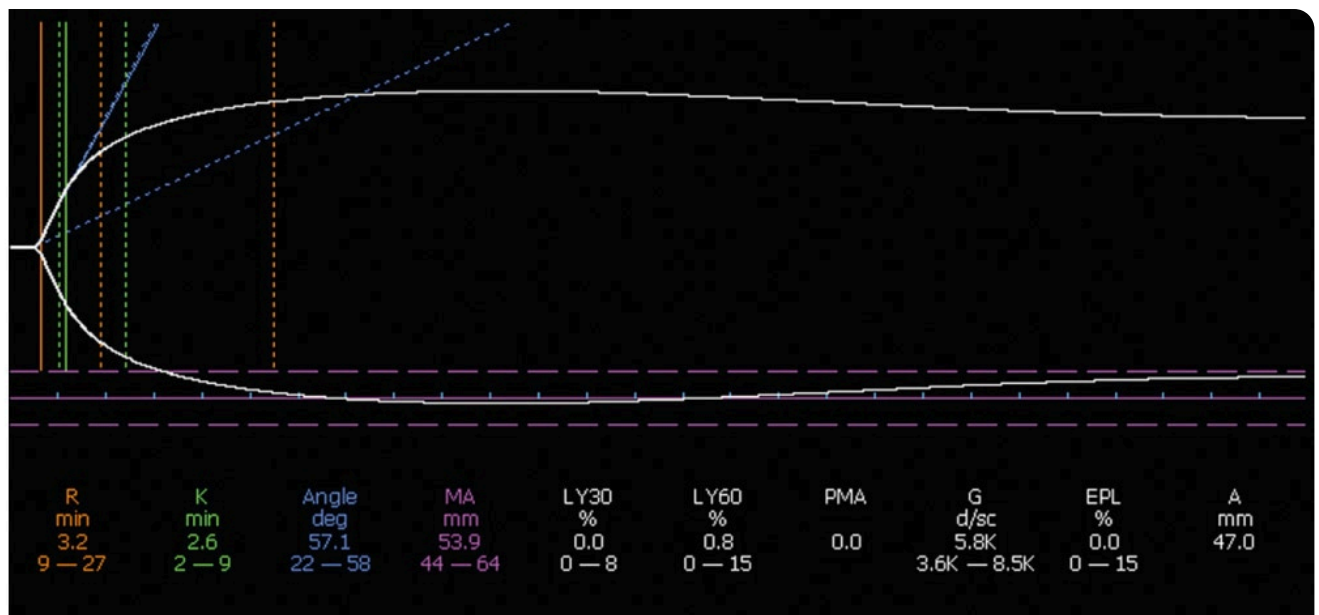
View 1 more row

图谱判读：高凝、低凝与纤溶

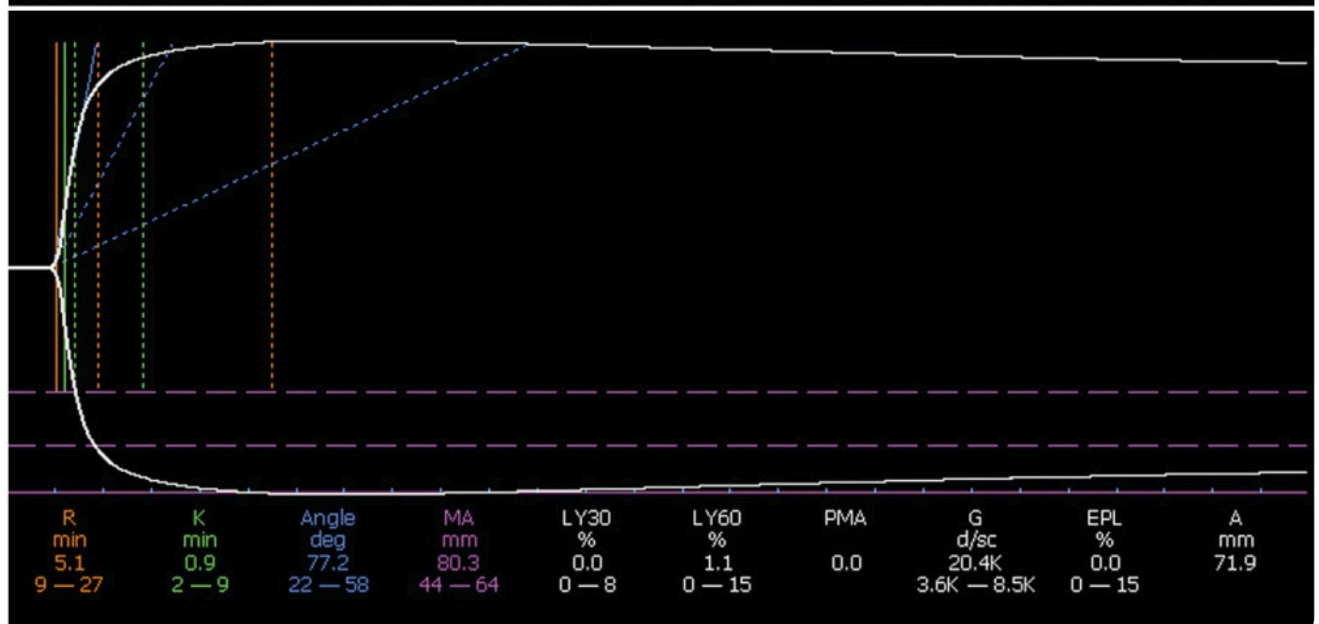
临床医生通过参数的变化规律来识别患宠的止血异常：

- 高凝状态 (Hypercoagulable):** 表现为 R 和 K 时间缩短， α 角增加，MA 显著升高 [5]. 这常见于免疫介导性溶血性贫血 (IMHA)、库兴氏综合征 (HAC)、蛋白丢失性肾病 (PLN) 或肿瘤患犬 [6].
- 低凝状态 (Hypocoagulable):** 表现为 R 和 K 时间延长， α 角和 MA 降低 [5]. 可见于凝血因子缺乏（如鼠药中毒、弥散性血管内凝血 DIC 后期）或严重的血小板减少症 [5].
- 高纤溶 (Hyperfibrinolysis):** 表现为 MA 之后曲线迅速变窄，即 LY60 升高 [5].

A



B



Click to expand

(A) Thromboelastograph Hemostasis Analyzer system (TEG) tracing in a normal dog. The maximum amplitude (MA) provides information on the strength of the clot and is within the reference range (53.9... [more](#)

临床应用

在兽医临床中，TEG 的主要用途包括：

- 评估出血风险：** TEG 在预测犬出血风险方面比常规凝血试验（PT/aPTT）更准确，其预测出血的阳性预测值为 89%，阴性预测值达 98% [1].
- 识别高凝状态：** 常规检查难以诊断高凝，而 TEG 能识别具有血栓风险的患者 [2]. 例如，甲状腺功能亢进的猫通常表现出更短的 R 时间和更高的 MA 值 [7].
- 指导成分输血：** 如果 R 时间延长，提示需要补充新鲜冷冻血浆（FFP）；如果 MA 极低，则提示需要补充血小板或冷冻沉淀物 [5].

4. **监测抗栓治疗：** 用于评估普通肝素（UFH）等药物的效果 [5]，尽管对于低分子量肝素（LMWH）的监测敏感性较低 [5].

判读注意事项（安全性提示）

- **贫血干扰：** 红细胞压积（HCT）与 TEG 变量呈负相关 [5]. 贫血会导致结果表现为“伪高凝”（MA 升高），而红细胞增多症（如格力犬）可能表现为“伪低凝” [5][5].
- **样本时效：** 采样后至测试的时间必须严格标准化，通常建议在采样后 30 分钟进行测试 [1].
- **激活剂差异：** 兽医临床常用高岭土（Kaolin）或组织因子（TF）激活 [2]. 由于不同激活剂的参考范围不同，必须使用对应的参考值进行比对 [2].

fibrinolysis

Answered on 10th August 2026

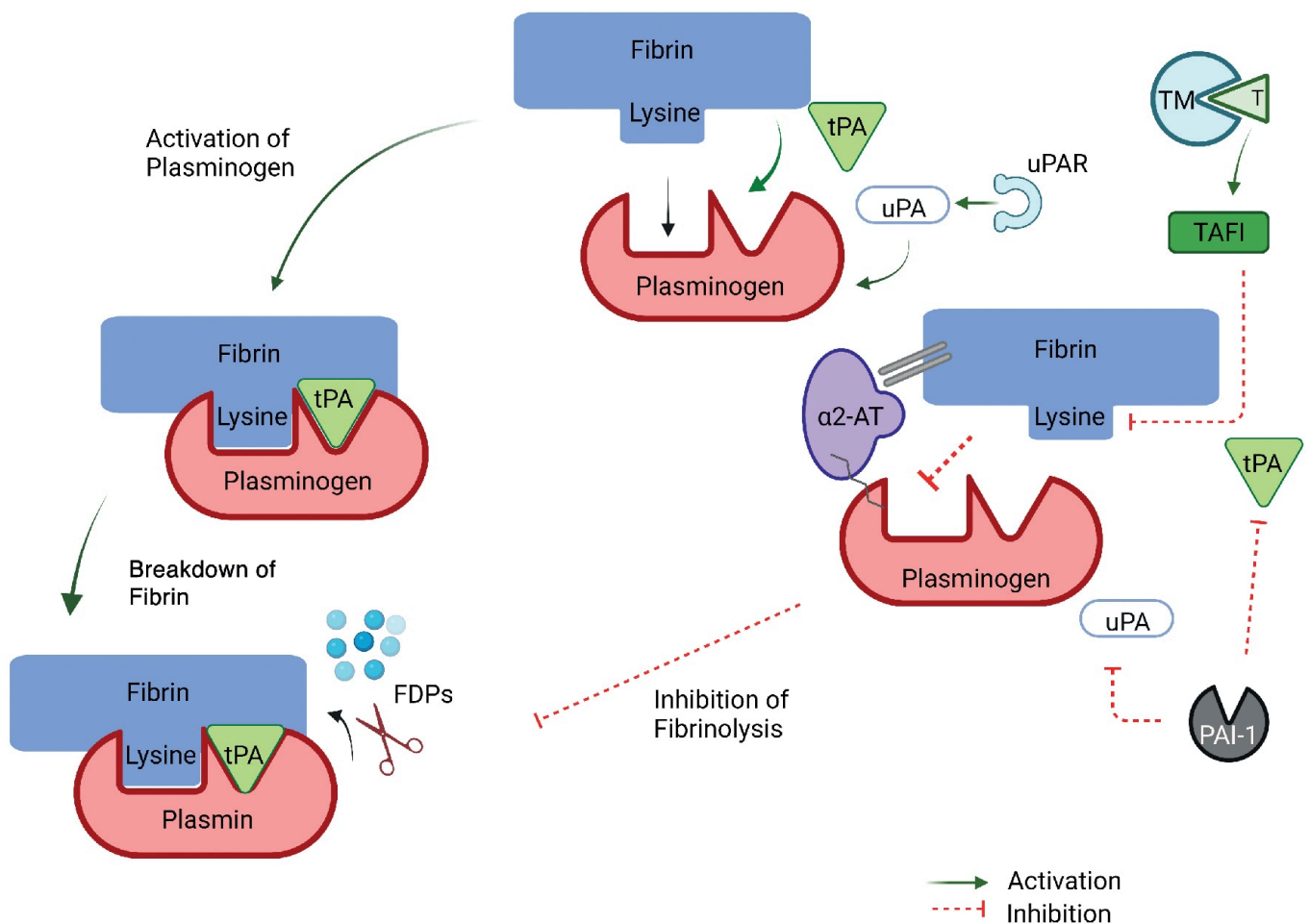
Fibrinolysis is the highly regulated enzymatic dissolution of a fibrin clot, essential for restoring vascular patency after healing [1]. In veterinary medicine, this system exists in a dynamic equilibrium with coagulation; imbalances lead to either pathologic thrombosis (hypofibrinolysis) or life-threatening hemorrhage (hyperfibrinolysis) [1].

The Mechanism of Clot Dissolution

The central event in fibrinolysis is the conversion of the inactive zymogen **plasminogen** (primarily liver-derived) into the active serine protease **plasmin** [1]. This activation occurs via two primary physiologic pathways:

1. **Tissue-type Plasminogen Activator (tPA):** Constitutively expressed by endothelial cells [1]. It is released upon stimulation by thrombin, venous occlusion, or exercise [1]. tPA is highly fibrin-specific; it only efficiently activates plasminogen when both are bound to **lysine residues** on a fibrin scaffold, forming a tertiary complex [1].
2. **Urokinase-type Plasminogen Activator (uPA):** Found in the extracellular matrix and fluids [2]. Unlike tPA, uPA does not require fibrin as a cofactor but binds to specific cellular receptors (uPAR) to localize plasmin generation to cell surfaces [1].

Plasmin then cleaves the fibrin meshwork at specific lysine and arginine residues, breaking the solid polymer into soluble fragments [3].



Click to expand

The primary initiators of fibrinolysis are tissue plasminogen activator (tPA) and urinary-type plasminogen activator (uPA). The formation of a tertiary complex, tPA, in the presence of fibrin... [more](#)

Regulation and Inhibition

To prevent systemic proteolysis, the system is controlled by potent inhibitors:

- **Plasminogen Activator Inhibitor-1 (PAI-1):** The primary inhibitor of tPA and uPA [3]. It is released mainly by activated platelets [3]. In inflammatory states (high TNF- α , IL-1 β), PAI-1 levels rise significantly, often outlasting tPA and leading to a prothrombotic state [4].
- **α_2 -Antiplasmin:** The principal direct inhibitor of plasmin [3]. It circulates in plasma and is also cross-linked into the fibrin clot by Factor XIII to protect the nascent clot from premature lysis [1].
- **Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor (TAFI):** Activated by the thrombin-thrombomodulin complex [3]. It removes the C-terminal lysine residues from fibrin, which eliminates the binding sites for plasminogen and tPA, thereby "cloaking" the clot from the fibrinolytic machinery [3].

Clinical Diagnostics: FDPs vs. D-dimers

Clinical assessment of the fibrinolytic system relies on identifying the "debris" left behind after plasmin activity [1].

- **Fibrin(ogen) Degradation Products (FDPs):** These represent fragments (X, Y, D, and E) resulting from plasmin's action on either **soluble fibrinogen** or **insoluble fibrin** [5]. While sensitive for increased plasmin activity, they are non-specific because they do not prove a stable clot was ever formed [1].
- **D-dimers:** These are specific markers of the breakdown of **cross-linked fibrin** [5]. Because Factor XIII must first cross-link the fibrin (during secondary hemostasis) before D-dimers can be produced, their presence is a specific marker of both thrombin generation and subsequent plasmin activation [1].

Clinical Utility:

- **In Dogs:** A negative D-dimer is a strong "rule-out" for thromboembolism (high negative predictive value) [5]. Elevated D-dimers are a core diagnostic criterion for Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) [5].
- **In Cats:** Diagnostic utility is limited. Many human D-dimer assays lack the necessary immunoreactivity for feline D-dimer, leading to frequent false negatives [6].

Pathologic States: Hyperfibrinolysis

Hyperfibrinolysis occurs when the rate of clot dissolution exceeds the rate of formation, leading to delayed or catastrophic bleeding [5].

Primary vs. Secondary Hyperfibrinolysis

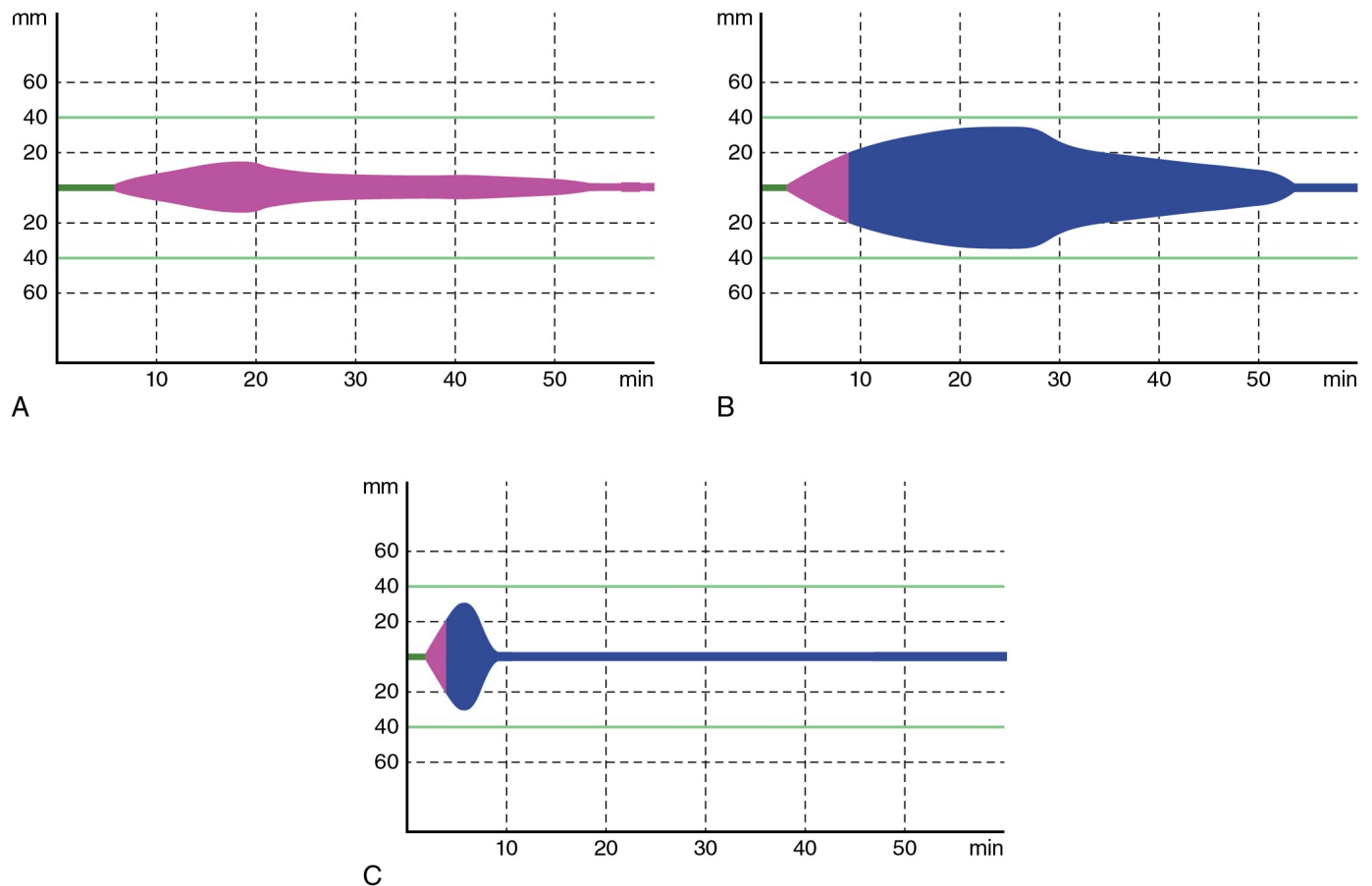
- **Primary Hyperfibrinolysis:** A rare condition where plasmin is generated in the absence of significant coagulation, typically due to massive release of tPA or exhaustion of inhibitors (general principle).
- **Secondary Hyperfibrinolysis:** Much more common; it occurs in response to widespread activation of the coagulation system (e.g., DIC) [6]. The body attempts to clear massive microvascular thrombosis, but the resulting depletion of factors and high levels of FDPs (which themselves inhibit platelets and thrombin) cause systemic hemorrhage [2].

Species-Specific Patterns

- **Greyhounds:** Well-documented "Greyhound Bleeder" phenotype, where dogs experience delayed postoperative bleeding due to excessive fibrinolysis [7].
- **Cats:** Recent data suggests liver disease and cavitory effusions are significant risk factors for hyperfibrinolysis [8]. Cats with heart disease are paradoxically less likely to exhibit hyperfibrinolysis, often trending toward hypercoagulability [8].

Viscoelastic Assessment

Standard coagulation panels (PT/PTT) cannot detect fibrinolysis. Viscoelastic tests (TEG/ROTEM) are required to visualize the "breakdown" phase of a clot in real-time [5]. Hyperfibrinolysis is characterized by a rapid decrease in clot amplitude after the maximum strength (MA) is reached [9].



Click to expand

Characterization of hyperfibrinolytic profiles. A, Profile from a dog with leptospirosis. Note that the beginning of the tracing is also in favor of hypocoagulability. Fibrinolysis occurs 18 minutes... [more](#)

Therapeutic Note: Antifibrinolytic drugs like **Tranexamic Acid (TXA)** or **ϵ -Aminocaproic Acid (ACA)** work by competitively binding to the lysine-binding sites on plasminogen, preventing it from attaching to the fibrin clot and becoming activated [1]. These are used to manage hyperfibrinolysis in trauma, Greyhound bleeding, and certain surgical scenarios [7].

再把fibrinolysis讲的简单一点

Answered on 10th August 2026

[msg:ez] 好的，我们把**纤溶过程（Fibrinolysis）**用最通俗的大白话和形象的比喻来解释：

简单来说，“纤溶”就是体内的“拆迁队”。

- **凝血系统**负责在血管漏水（受损）时，用纤维蛋白（像水泥网一样）和血小板快速建起一座**“拦水坝”**（血栓），用来止血。
 - **纤溶系统**则负责在血管伤口长好以后，把这个已经没用的“水泥坝”**安全地拆除并清运干净**，让血液重新畅通无阻 [1]。
-

1. 核心角色与拆除过程（只需记住两个主角）

这个拆迁队里只有两位关键人物：

1. “炸药包”：纤溶酶原 (Plasminogen)

- 它平时像个哑炮，无害地在血液里游荡 [1]。
- 只有当它黏在“水泥坝”（纤维蛋白）上时，才会被准备引爆。

2. “点火器”：tPA（组织型纤溶酶原激活物）

- 由血管内皮细胞释放 [1]。
- 它一碰到黏在水泥坝上的“炸药包”，就会立刻拉火引爆，把纤溶酶原激活成**“纤溶酶” (Plasmin) ** [1]。

爆炸（溶解）：活化后的**纤溶酶**化身高效“碎石机”，咔嚓咔嚓把坚硬的纤维蛋白网剪碎、溶解 [2]。

2. 拆除留下的“垃圾”（临床检测指标）

水泥坝被碎石机（纤溶酶）粉碎后，会产生很多建筑垃圾漂浮在血液里。医生就是通过检测这些垃圾来判断体内有没有发生大范围的“拆迁”（血栓溶解）：

- **FDP（纤维蛋白原降解产物）**：这是粉碎“普通水泥”（纤维蛋白原和未交联的纤维蛋白）产生的普通碎屑 [3]。
 - **D-Dimer（D-二聚体）**：这是粉碎**“钢筋混凝土”**（已经由因子 XIII 交联固化的、真正的血栓骨架）才会产生的特殊钢筋头 [3]。
 - **临床意义**：如果狗狗的 D-二聚体非常高，说明体内肯定形成过真正的血栓，并且现在正在被猛烈拆除（提示可能有肺栓塞、DIC 等重大险情） [3]。
-

3. 拆迁队的“刹车制动”

如果拆迁队拆红了眼，把正常的血管壁和凝血因子也给拆了，动物就会大出血。所以身体安排了两个“监工”：

- **PAI-1（一号监工）**：负责**抢走点火器（tPA）**，不让它去引爆“炸药包” [2]。
 - **α_2 -抗纤溶酶（二号监工）**：如果已经产生了活跃的“碎石机”（纤溶酶），它会**直接上去锁死碎石机**，不让它乱啃 [2]。
-

总结

- **正常情况**：造坝（凝血）和拆坝（纤溶）速度刚好一样，血管既不漏，也不堵。
- **纤溶过快（亢进）**：坝还没建好就被拆光了 → **大出血**（如一些严重创伤、中毒）。
- **纤溶过慢（抑制）**：坝完工了却拆不掉 → **长血栓**（血管被堵死，导致器官缺血坏死）。

抗纤溶药物

Answered on 10th August 2026

抗纤溶药物（Antifibrinolytics）在兽医学中主要用于控制急性出血、预防特定犬种（如格力犬）的术后延迟性出血，以及作为危重症患者出血管理的辅助手段 [1][2]。目前临床最常用的药物为赖氨酸类似物：**氨甲环酸（Tranexamic Acid, TXA）**和**氨基己酸（Aminocaproic Acid, ACA/EACA）** [2]。

药理机制

TXA 和 ACA 通过可逆性竞争结合纤溶酶原（Plasminogen）上的赖氨酸结合位点，从而阻止其结合并激活为纤溶酶 [1]。这一过程有效地抑制了纤溶酶对纤维蛋白凝块的降解，延长了血栓的寿命 [1]。

- **效力对比**：TXA 的抗纤溶效力约为 ACA 的 10 倍 [1]。
- **种属特性**：犬的纤溶活性远高于人类（Brisk fibrinolysis），因此在犬类中可能需要更高的血浆浓度或更高的剂量才能达到有效的血栓保护效果 [3][3]。

临床适应症

1. **特定犬种术后预防**：格力犬（Greyhounds）及其他视肉类猎犬（Sighthounds）常见术后延迟性出血（通常在术后 3 天内发生） [3]。研究证实使用 ACA 可显著降低此类犬种截肢术或择期手术后的出血风险 [1]。
2. **急性创伤与体腔出血**：用于车祸创伤、血腹（Hemoperitoneum）等严重出血病例，以减少对输血的需求 [1]。
3. **出血性疾病辅助治疗**：
 - **免疫介导性血小板减少症（ITP）**：虽然近期研究显示其在 ITP 中可能无法降低输血频率，但对于存在严重活动性出血的个体仍可考虑使用 [4]。
 - **手术预防**：针对凝血功能受损的患者在牙科手术或大手术前使用 [1]。
4. **大动物应用**：马的创伤、大血管破裂或体腔出血 [5]。

推荐剂量与给药方案

犬 (Dogs)

- **氨甲环酸 (TXA)**:

- 常规剂量： 10–15 mg/kg IV q6–8h [1]。
- 创伤/高剂量方案： 首剂量 20 mg/kg IV，随后以 20 mg/kg 在 8 小时内恒速输注 (CRI) [1]。
- 氨基己酸 (ACA):
 - 术后预防 (格力犬)： 50–100 mg/kg IV 或 PO q8h [6]，持续 5 天。
 - 替代方案： 15–40 mg/kg IV，随后 500–1000 mg/头 PO q8h [6]。

猫 (Cats)

猫的使用数据有限且风险较高，需谨慎使用 [1]。

- 建议剂量： 10–15 mg/kg 缓慢 IV q8h [1]。
- 风险： 极高剂量 (100–200 mg/kg) 可能导致凝血激活和微血栓形成 [1]。

马 (Horses)

- 氨甲环酸 (TXA): 10 mg/kg IV q12h [7] 或 20 mg/kg PO q6h [7]。
- 氨基己酸 (ACA): 10–40 mg/kg IV q6h [8] (需稀释在 1L 盐水中缓慢滴注) 或 CRI 方案 (70 mg/kg IV 维持 20 分钟，随后 15 mg/kg/hr [7]) 。

安全性与禁忌症 (Safety Map)

TXA 引发呕吐： TXA 快速静注极易引起呕吐，在某些研究中发生率极高 [9]。 **预防措施：** 建议将剂量稀释后，在 20–30 分钟内缓慢静脉输注 [1]。

1. 禁忌状态：

- 弥散性血管内凝血 (DIC)： 严禁在 DIC 期间使用抗纤溶药 [10]。在凝血因子大量消耗的过程中抑制纤溶，可能导致顽固性微血栓形成。
- 阻塞风险部位出血： 避免在血尿（膀胱出血）或呼吸道出血时使用 [10]。抗纤溶作用可能产生坚硬且难以吸收的血凝块，导致尿道梗阻或气道阻塞 [4]。

2. 器官功能注意事项：

- 肾功能不全： TXA (95%) 和 ACA (65%) 主要以原型经尿液排出 [1]。对于慢性肾病 (CKD) 或氮质血症患者，必须减量使用 [1]。
- 神经安全性： 在猫中，极高剂量的 TXA 曾被报道具有致癫痫倾向 [1]。

3. 监测计划：

- 虽然人类医学曾担心血栓栓塞风险，目前在兽医学常规剂量下尚未见血栓栓塞直接报道 [1]。但在高危血栓患者中应权衡利弊。
- ITP 监测： 若用于 ITP 患者，应密切观察是否出现尿道阻塞 [4]。

诊断评估建议

在决定使用抗纤溶药前，理想情况下应通过**粘弹性凝血测试**（如 TEG 或 ROTEM）记录到超纤溶（Hyperfibrinolysis）征象 [6]。若无法进行此类测试，对于已知具有高纤溶倾向的品种（格力犬）或存在持续性渗出性出血的患者，可根据临床判断经验性给药 [6]。

蛇毒血凝酶

Answered on 11th August 2026

Hemocoagulase (蛇毒血凝酶), often referred to by the trade name **Reptilase**, is a thrombin-like enzyme (TLE) derived from the venom of snakes [1] (typically *Bothrops atrox*) [2]. In veterinary medicine, it is used as a systemic or topical hemostatic agent to promote clot formation without the need for Factor XIII-mediated cross-linking [3].

Mechanism of Action

Hemocoagulase functions as a serine protease that mimics the action of endogenous thrombin but with critical biochemical differences:

- **Fibrinogen Conversion:** Unlike thrombin, which cleaves both fibrinopeptides A and B, hemocoagulase typically cleaves only **fibrinopeptide A** from fibrinogen [3]. This produces "Fibrin I" monomers that polymerize into a friable clot [3].
- **No Factor XIII Activation:** It does not activate Factor XIII (fibrin-stabilizing factor) [3]. Consequently, the resulting clots are not cross-linked and are more susceptible to endogenous fibrinolysis [3].
- **Platelet Interaction:** At therapeutic doses, it promotes platelet aggregation and adhesion at the site of vascular injury by enhancing the release of platelet factors [2].
- **Independence from Antithrombin:** Because it is a snake-derived enzyme, it is not inhibited by antithrombin III, allowing it to function even in heparinized patients or those with certain natural anticoagulant elevations [4].

Clinical Indications

Hemocoagulase is primarily used to control capillary oozing and minor hemorrhage where surgical ligation is impractical [5].

- **Surgical Hemostasis:** Management of persistent oozing from parenchymal organs (liver, spleen), dental extractions, or orthopedic procedures [5].
- **Trauma:** Adjunctive treatment for epistaxis, hematemesis, or hemoptysis [6].
- **Pre-operative Prophylaxis:** In patients with mild primary hemostatic defects or those undergoing surgery in highly vascular areas [4].

- **Topical Application:** Can be applied directly to surgical sites using a gelatin sponge to achieve rapid local hemostasis, typically in under 10 minutes [5].

Dosing and Administration

Note: Specific veterinary labeled doses vary by region. For systemic or topical use, verify exact concentration and dosing units (e.g., Klobusitzky units [KU] or NIH units) against the local formulary before administration [6].

- **Dogs and Cats:**
 - **Systemic Administration:** Dosages should follow manufacturer guidelines for the specific species and clinical state [6].
 - **IV/IM Route:** Intramuscular or slow intravenous injection may be used in acute bleeding scenarios [5].
- **Topical:** The solution can be applied directly to the bleeding surface or soaked into a sterile matrix like Gelfoam to provide a scaffold for clot formation [5].

Safety and Contraindications

Hemocoagulase is NOT a replacement for blood products in severe, life-threatening coagulopathies [6].

- **Thromboembolic Risk:** Use requires extreme caution in patients predisposed to thrombosis or DIC [7], as promoting further fibrin formation may exacerbate consumptive states.
- **Hypofibrinogenemia:** Because it consumes fibrinogen to create clots, high or repeated doses can paradoxically lead to a "defibrinogenation syndrome" and secondary bleeding [3].
- **Anaphylaxis / Immunogenicity:** As a foreign protein, there is a risk of hypersensitivity reactions, and repeated use may lead to the development of neutralizing antibodies [8].
- **Intravenous Caution:** Accidental intravenous use of certain topical formulations has been associated with thromboembolic disease, acute hypotension or death [5].
- **Drug Interactions:**
 - **Antifibrinolytics:** Use with Tranexamic Acid or Epsilon-Aminocaproic Acid (EACA) may increase the risk of stable thrombus formation [7].
 - **NSAIDs:** While hemocoagulase may help offset primary hemostatic defects, NSAIDs should not be used during early stages because they may enhance defects in primary hemostasis [9].

Monitoring and Red Flags

- **Fibrinogen Levels:** If bleeding persists, check fibrinogen levels; the drug utilizes endogenous fibrinogen to function [8].
- **Clot Quality:** Monitor for "re-bleeding" from the site, as hemocoagulase-induced clots are more susceptible to rapid dissolution by the fibrinolytic system [3].
- **Injection Site: Monitor for local swelling or hives indicating hypersensitivity** [8].